HỒ SƠ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

NovaSight

Thiết bị hỗ trợ người sử dụng gậy trắng

PCB, thuật toán và kiến trúc dữ liệu

REV A P1 / 11.11.2026



Minh họa concept bằng AI

NovaChest và NovaCane Clip

Thiết kế công nghiệp minh họa cho hệ phần cứng hiện có





NovaChest

Đo phía trước, xử lý tại biên và rung hai vai

NovaCane Clip

Rung gậy, Xin đường và SOS

Ảnh concept AI. Kích thước, gá lắp và chi tiết vỏ cần đối chiếu bản CAD.

Nhu cầu và quyết định thiết kế

Dấu vết từ khảo sát người dùng đến yêu cầu kỹ thuật

N1 **Vật cản ở ngực và đầu**

Hai kênh siêu âm trên Chest phân biệt trái, phải và giữa.

N4 **Mặt đường khó dự đoán**

ToF đa vùng so với nền đã hiệu chuẩn, kết hợp tư thế IMU.

N5 / N6 **Rung nhẹ và giữ tai rảnh**

Ba mức rung, khởi động mềm và phản hồi hai vai hoặc trên gậy.

N13 / N14 **Tiếp tục sử dụng gậy quen thuộc**

Clip gắn dưới tay cầm. NovaApp hỗ trợ cấu hình và tiện ích.

P1 là nguyên mẫu kỹ thuật có giám sát. Hiệu năng phát hiện và trải nghiệm rung cần được đo với phần cứng thực.

Objective

Nguyên mẫu hỗ trợ người sử dụng gậy trắng

01 Nhận biết vật cản thân trên

NovaChest phát siêu âm hai hướng và chọn vật cản trái, phải hoặc giữa.

02 Nhận biết thay đổi mặt đất

ToF 4×4 và IMU giúp so độ cao so với nền đã hiệu chuẩn. Tín hiệu yếu có mẫu rung riêng.

03 Phản hồi qua hai thiết bị

Chest có rung vai. Clip nhận cảnh báo đã xác thực khi đang quét và đủ điều kiện.

04 Tiện ích NovaApp

Cấu hình, luyện rung, tiếp nhận SOS và lưu điểm gồ ghề khi người dùng thao tác.

P1 dùng cho nguyên mẫu kỹ thuật có giám sát. Mục tiêu độ trễ và khả năng phát hiện cần đo trên mẫu.

Phạm vi chức năng Rev A P1

Phân biệt đường chạy hiện hành và hạng mục kiểm chứng

Khối	Đường xử lý có trong P1	Điều kiện hoặc mốc còn mở
NovaChest	Siêu âm, ToF + IMU, trọng tài sự kiện, rung vai	ToF cần bật và hiệu chuẩn. Đo ngoài nắng, bỏ sót và báo nhầm.
NovaCane Clip	IMU, quét và gồ ghề, motor, đèn Xin đường, SOS	Xác nhận cường độ rung, rail tải và dùng nút khi đeo.
Liên kết Chest–Clip	BLE GATT và relay có nonce + HMAC	Cần cặp đã cấu hình. Đo mất kết nối và thời gian chờ ACK.
NovaApp	BLE, luyện rung, GPS theo yêu cầu, mở SMS và GeoJSON	Cần trình duyệt tương thích. Người dùng xác nhận gửi SMS.
OV5640	Task chẩn đoán thu JPEG QVGA	Đo điện và xác minh FPC. Ghép ảnh vào thuật toán là hướng phát triển.

HÀNH TRÌNH SỬ DỤNG

Userflow

Các thao tác chính khi chuẩn bị, di chuyển và cần hỗ trợ

1 Bật thiết bị

Chest và Clip khởi động, đọc cấu hình NVS.

→

2 Chuẩn bị

Kiểm tra pin, chọn Mode. Hiệu chuẩn ToF trên nền phẳng khi cần.

→

3 Di chuyển

Chest tự đánh giá nguy cơ. Clip nhận relay nếu đang quét và sẵn sàng.

→

4 Phản hồi

Rung theo loại nguy cơ. Clip hỗ trợ Xin đường và SOS.

→

5 NovaApp

Tùy chọn luyện rung, mở SMS hoặc lưu điểm mặt đường.

Vòng cảnh báo thân trên và mặt đất nằm trên NovaChest. NovaApp tham gia các tác vụ người dùng yêu cầu qua kết nối với Clip.

01

ARCHITECTURE

System Diagram từ ngữ cảnh đến gói dữ liệu

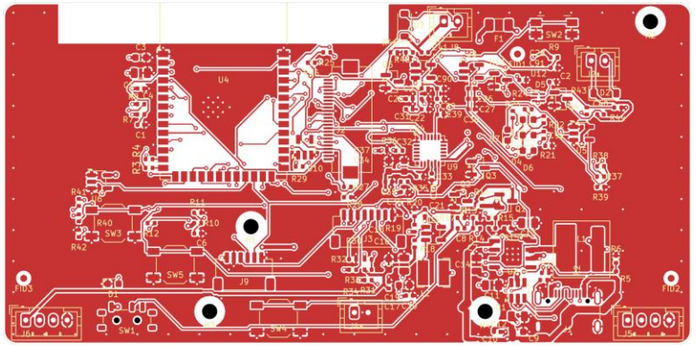
NovaChest · NovaCane Clip · NovaApp

Thành phần hệ thống

Các thiết bị và giao diện trong phiên bản Rev A P1

NovaChest

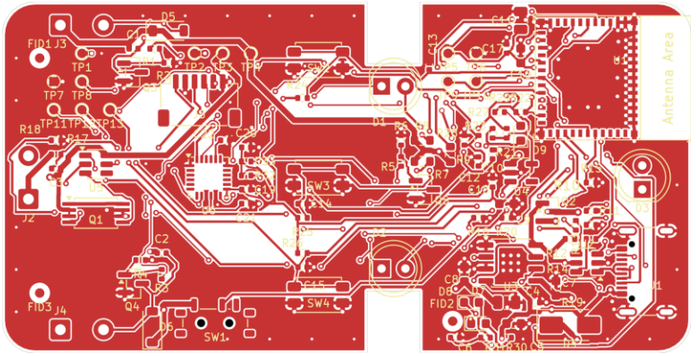
ESP32-S3 · bo 4 lớp



Đo phía trước và rung hai vai

NovaCane Clip

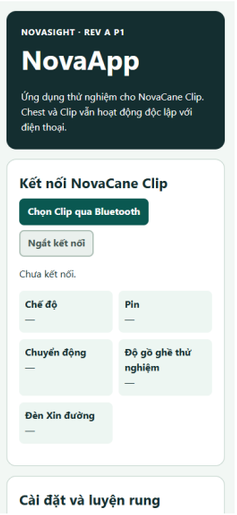
ESP32-C3 · bo 2 lớp



Rung gậy, Xin đường và SOS

NovaApp

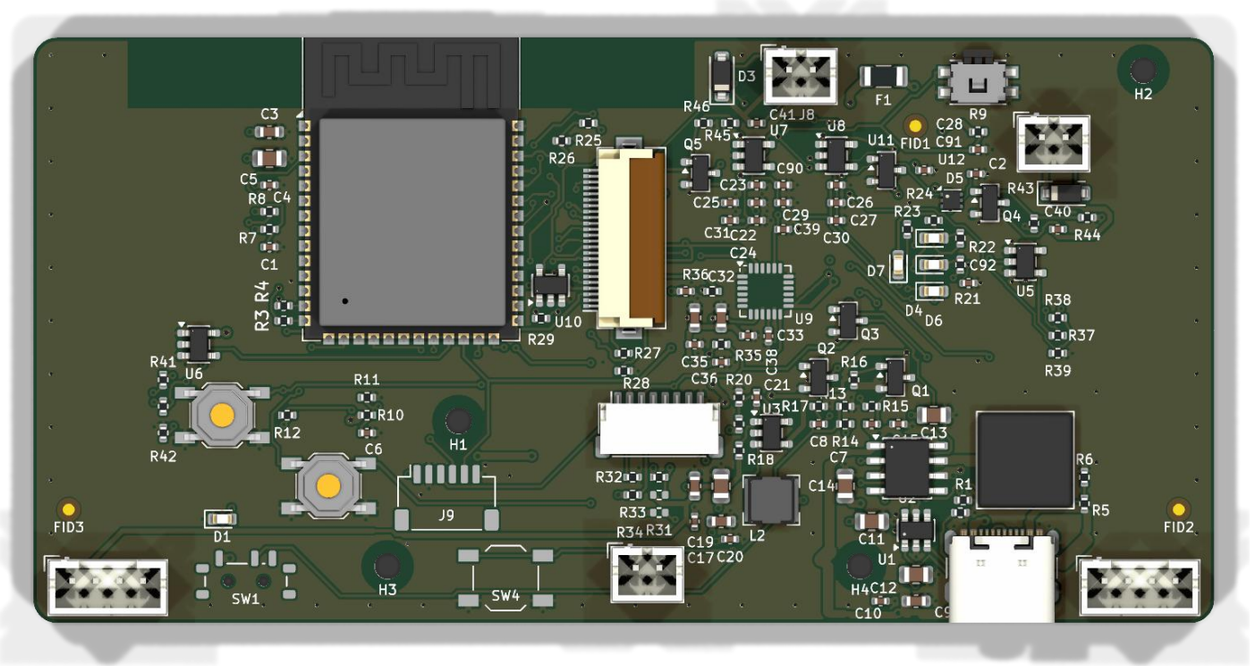
Web Bluetooth · giao diện thử nghiệm

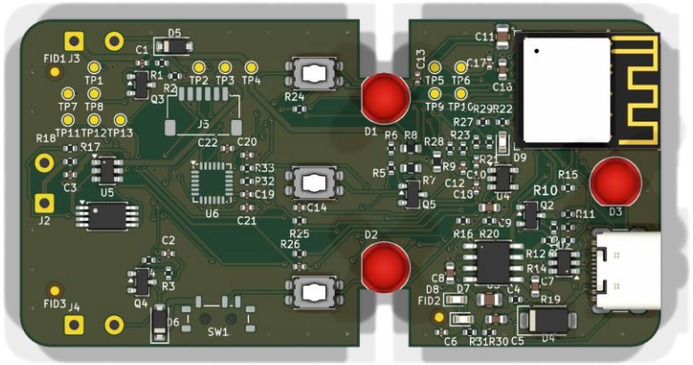


Ảnh giao diện khi chưa ghép Clip

Hai bo mạch của NovaSight

Hình dựng từ PCB KiCad Rev A P1





NovaChest

4 lớp / FR-4 / 1,60 mm / ENIG

NovaCane Clip

2 lớp / 1,00 mm / ENIG

Theo hồ sơ P1, mỗi bo có 0 lỗi DRC, 0 kết nối hở và 0 vi phạm ERC. Cảnh báo DRC còn 15 ở Chest và 26 ở Clip.

Sơ đồ tổng thể phần cứng và firmware

Phân tầng theo thiết bị, luồng xử lý và giao tiếp dữ liệu

NOVACHEST

ESP32-S3

JSN / ToF / MPU-6050
ECHO, lưới 4×4 và 6 trục

↓

RangeTrack / FloorTrack
Lọc, bù nghiêng và xác nhận

↓

Trọng tài Event
Obstacle, Ground hoặc Uncertain

↓

PWM hai vai / BLE client
Phản hồi cục bộ hoặc relay

NOVACANE CLIP

ESP32-C3

MPU-6050 / Nút / ADC
Chuyển động, Mode, SOS và pin

↓

IMU / Máy trạng thái
Quét, gồ ghề và cửa sổ app

↓

Xác thực relay / Event
Nonce, HMAC và kiểm tra ready

↓

PWM gậy / LED / GATT server
Rung, Xin đường và trạng thái

NOVAAPP

Web Bluetooth

GATT Client
Notify telemetry 11 B, control 3 B

↓

Giải mã telemetry v1
Mode, mức rung, pin, cờ và SOS

↓

Giao diện người dùng
Luyện rung, ghi điểm và soạn SOS

↓

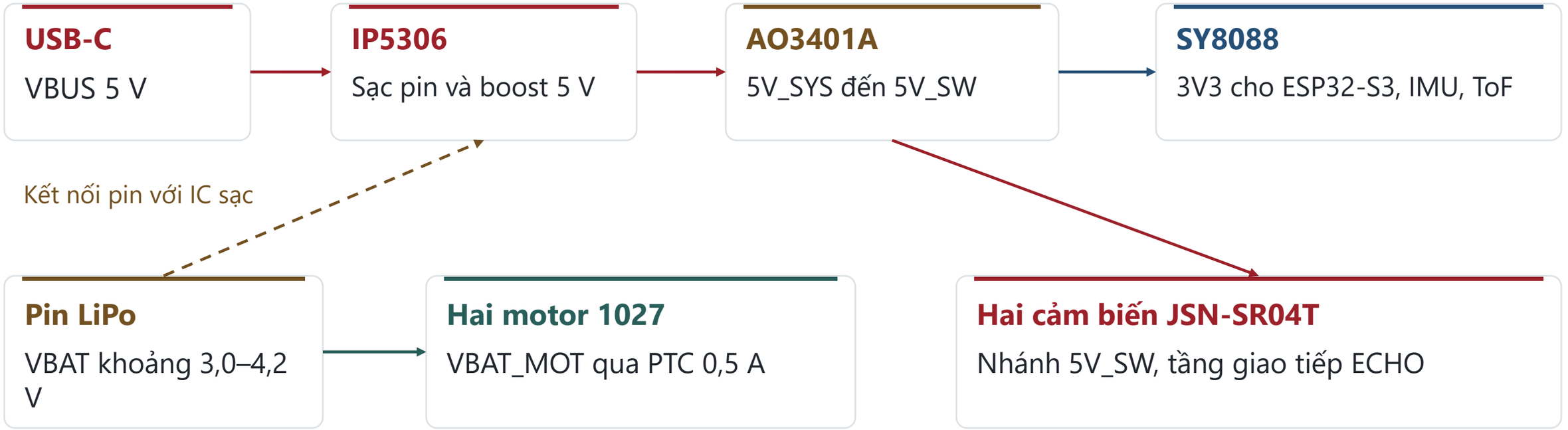
GPS / localStorage / SMS
GeoJSON, accuracy và bản nháp SMS

BLE relay xác thực ⇢ **GATT telemetry và control** ⇢

POWER ARCHITECTURE

Kiến trúc nguồn NovaChest

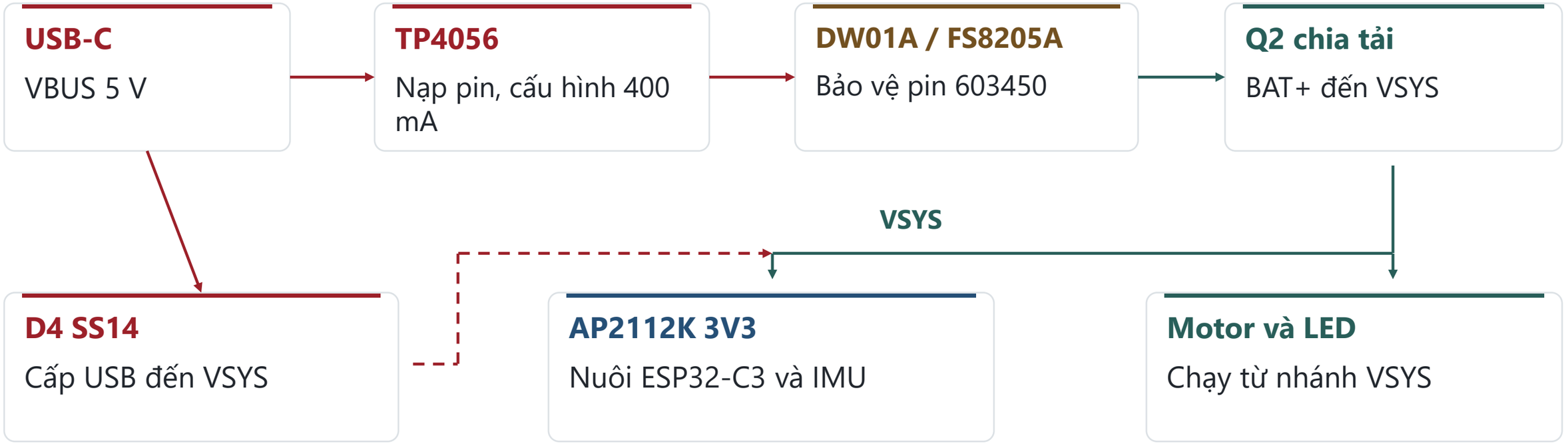
Đường công suất và tín hiệu điều khiển được phân biệt rõ



Công tắc gạt điều khiển PWR_EN và KEY. Motor lấy nguồn từ VBAT. Đo rail, dòng đỉnh và nhiệt trước khi gắn đầy đủ tải.

Kiến trúc nguồn NovaCane Clip

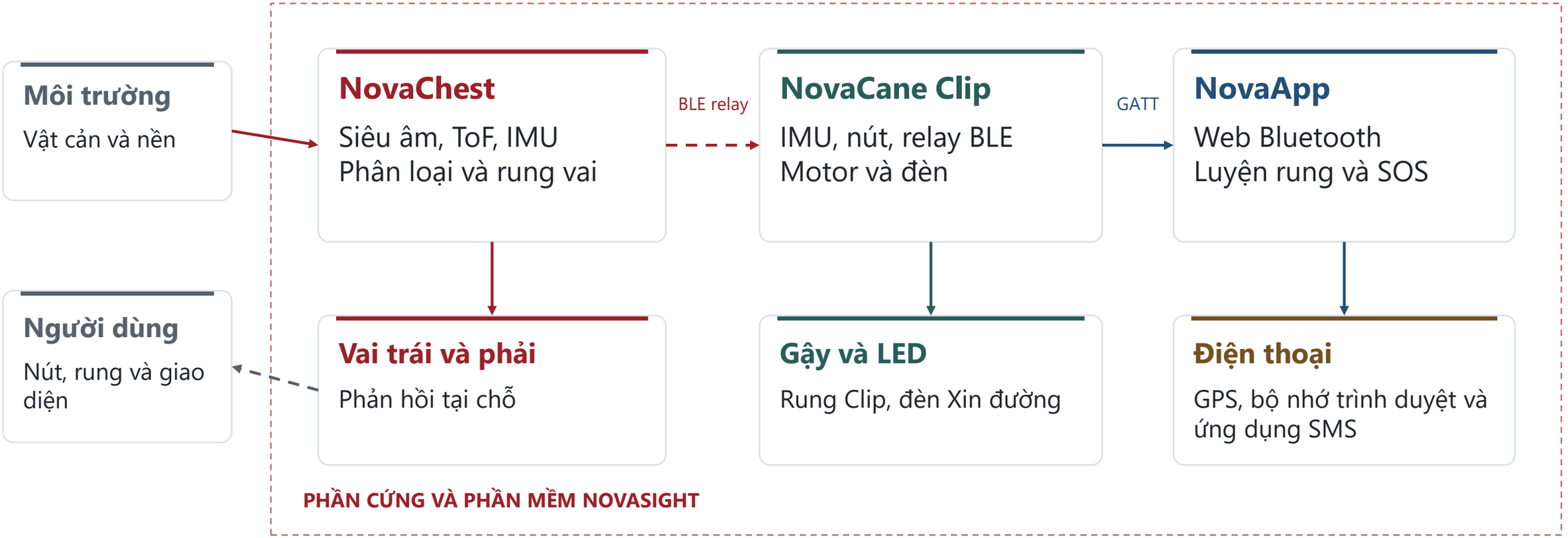
Nạp qua USB, bảo vệ pin và chia tải VSYS



SW1 điều khiển chân EN của LDO. Rung bị khóa dưới 3,50 V và mở lại từ 3,65 V theo ADC trong firmware.

System Diagram

L0 · Ngữ cảnh, tác nhân và ranh giới hệ thống



Đường an toàn tại chỗ chạy trên thiết bị. GPS, lưu điểm và soạn SMS là các tác vụ tùy chọn trên điện thoại.

Phân cấp dữ liệu NovaSight

L0–L4 · Từ ngữ cảnh đến byte, đối tượng và nơi lưu

L0 Ngữ cảnh — Môi trường, người sử dụng, Chest, Clip và điện thoại.

↓

L1 Miền và giao tiếp — Cảm biến I^2C, TRIG/ECHO, PWM, BLE GATT và API vị trí.

↓

L2 Luồng xử lý — Thu nhận, lọc, trích đặc trưng, phân loại và phản hồi.

↓

L3 Đối tượng dữ liệu — Motion, RangeSample, FloorFrame, FloorCalibration, Event và Pulse.

↓

L4 Tuần tự hóa và lưu — Challenge 18 B, relay 16 B, ACK 12 B, telemetry 11 B, control 3 B và GeoJSON.

Phân vùng xử lý và nhịp dữ liệu

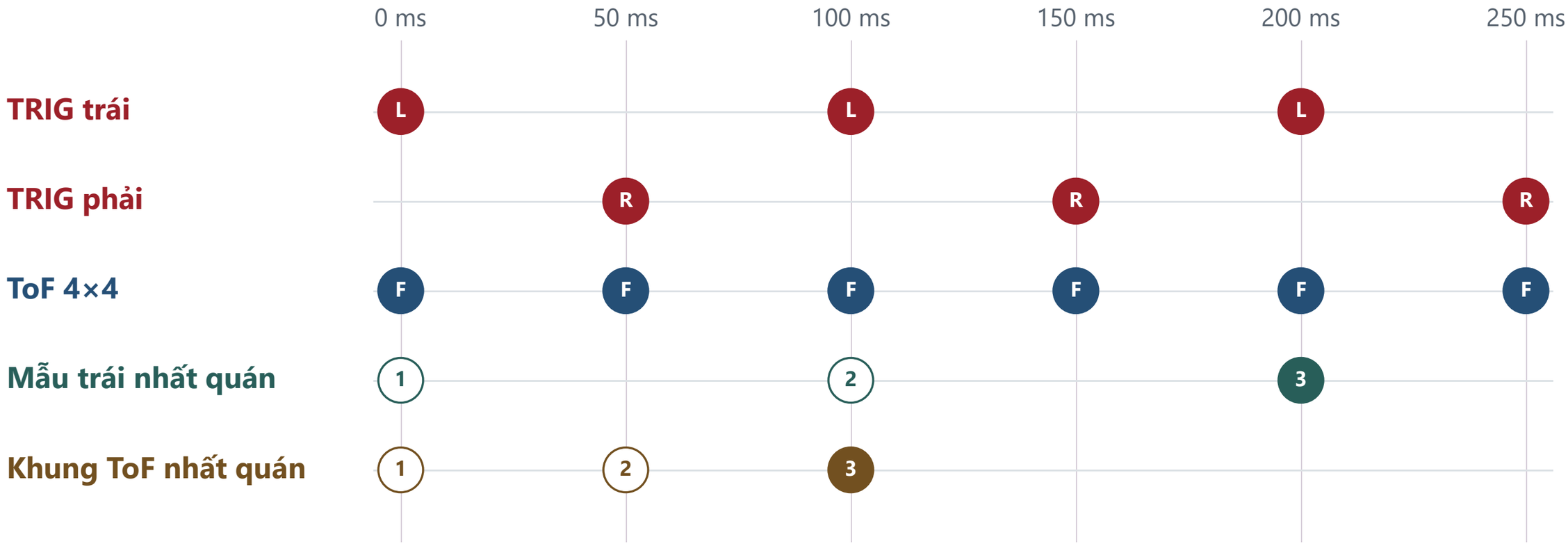
L1 · Các task và nhịp xử lý cấu hình trong P1

Tác vụ	NovaChest ESP32-S3	NovaCane Clip ESP32-C3 / NovaApp
Vòng chính	pollUltrasound, nhận FloorFrame, trọng tài và PWM. delay(2 ms).	Đọc nút, xử lý relay/control, PWM và cập nhật cờ. delay(2 ms).
Thu nhận	TRIG xen kẽ 50 ms. IMU theo lịch 10 ms. ToF 4×4 cấu hình 20 Hz.	IMU theo lịch 10 ms. ADC pin trên cả hai bo mỗi 250 ms.
Task nền	nova-sensors đẩy queue 1 phần tử. nova-camera và nova-link chạy riêng.	BLE server đẩy hàng đợi 1 Event và 3 AppCommand.
Ứng dụng	Chest không gửi ảnh hay lưới ToF sang NovaApp.	Telemetry notify mỗi 500 ms hoặc khi dirty. GPS theo yêu cầu.

Nhịp danh định từ code. Thời gian I/O, radio và lập lịch làm thay đổi nhịp đo thực tế.

Dòng thời gian thu nhận và xác nhận

L1–L2 · Minh họa nhịp danh định trong cửa sổ 250 ms



Điểm 3 đánh dấu đủ số mẫu/khung. IMU cập nhật theo lịch 10 ms và cung cấp Motion mới nhất cho khung ToF.

Mốc minh họa giả định các chuỗi bắt đầu cùng lúc. Độ trễ thực còn gồm thời điểm mục tiêu xuất hiện, ECHO, xử lý và đầu ra.

02

EDGE PROCESSING

NovaChest nhận biết nguy cơ và điều khiển phản hồi

01 · Thu nhận / DSP / Quyết định / Rung

System Diagram

01 · NovaChest và các nhánh xử lý tại biên



Camera đo tình trạng thu ảnh riêng. Đường cảnh báo dùng siêu âm, ToF và thông tin tư thế từ IMU.

Siêu âm và thuật toán vật cản

01.1 · Thu ECHO, kiểm tra nhất quán rồi phát hiện thân trên

1 Phát xen kẽ

L hoặc R mỗi 50 ms, xung TRIG 15 µs.

→

2 Bắt cạnh ISR

Đo độ rộng ECHO. Timeout 40.000 µs.

→

3 Quy đổi

d = floor(tµs × 343 / 2000) mm. Nhận 220–5.000 mm.

→

4 RangeTrack

Trong ngưỡng Mode. Reset nếu tăng >120 hoặc giảm >400 mm.

→

5 Ứng viên

<1.000 mm cần 1 mẫu. Xa hơn cần 3. Tuổi mẫu <220 ms.

Mỗi bên nhận khoảng 10 lượt phát/s trong điều kiện danh định. Echo hợp lệ cập nhật sức khỏe kênh. Quá 3,5 s không có echo hợp lệ làm kênh suy giảm.

IMU và trích xuất đặc trưng

01.2 · Từ 14 byte MPU-6050 đến tư thế và vận tốc ước lượng

Đọc thanh ghi

Burst 14 byte từ 0x3B. 6 trục số nguyên có dấu big-endian.

Đổi đơn vị

a = raw/16384 (g).
ω = raw/131 (°/s).
Bỏ qua trường nhiệt độ.

Tư thế

pitch = atan2(ax, hypot(ay, az)).
EMA 0,85 / 0,15.

Nhịp bước

HP = |a| − EMA(|a|), α = 0,04.
Bước khi HP >0,11 g và cách >270 ms.

Cổng tin cậy tư thế

0,78 < |a| < 1,22 g và |ω| < 140 °/s. Pitch chỉ cập nhật ở mẫu qua cổng.

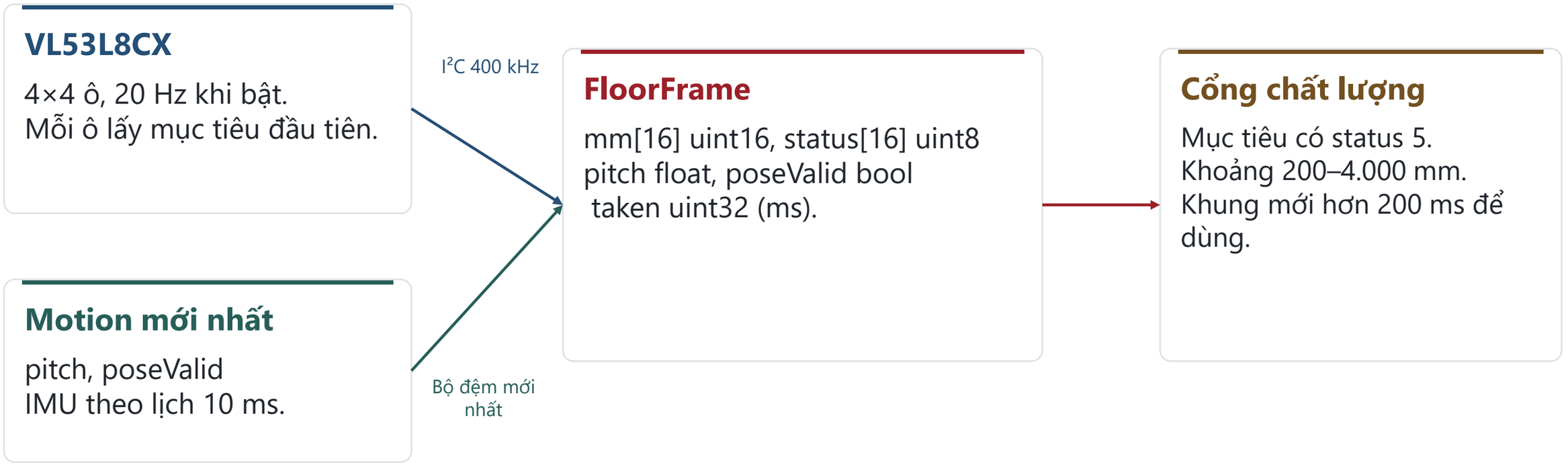
Tốc độ dùng cho ngưỡng

Cadence EMA 0,7 / 0,3. v = min(2,2; 0,65 × cadence) m/s khi bước còn mới (<1,45 s).

Pitch lấy từ gia tốc trọng trường. Gyro giúp loại tư thế thiếu ổn định. Tốc độ là ước lượng từ nhịp bước.

ToF Input Processing

01.3 · Đồng bộ lưới độ sâu với tư thế mới nhất



Nếu ô không có mục tiêu, status = 255. Mất khung ≥1 s thì task dừng ranging và thử lại theo chu kỳ 5 s.

Hiệu chuẩn nền phẳng

01.4 · Tạo nền theo từng ô ToF và lưu cấu hình có phiên bản

1 Yêu cầu

Lệnh cal floor. Đứng yên trên nền phẳng.

→

2 Nhận khung

poseValid, pitch lệch ≤3°. Ít nhất 10 ô ổn định.

→

3 Tích lũy

Cần 20 khung được chấp nhận. Ô lệch ≥130 mm so mẫu đầu bị loại.

→

4 Tạo nền

Trung bình từng ô có ≥16 mẫu. Lưu pitch trung bình.

→

5 Ghi NVS

FloorCalibration v1. Có ≥10 ô nền 250–3.900 mm.

Quá 12 s mà chưa hoàn tất thì báo timeout. Khung thiếu tư thế hoặc ô tin cậy không được tính vào 20 khung.

Bù nghiêng và độ lệch mặt đất

01.5 · Phép chiếu theo hàng ToF cho mỗi ô đã qua lọc

Góc của ô

$r = \text{floor}(i/4)$, $r \in \{0, 1, 2, 3\}$
$\theta_0 = 35° + (1{,}5 - r) \times 11{,}25°$
$\Delta\text{pitch} = \text{pitch} - \text{pitch nền}$
$\theta = \theta_0 + \Delta\text{pitch}$

Bù và chiếu

$d_e = d_0 \times \sin(\theta_0) / \sin(\theta)$
$\Delta h = (d_e - d_m) \times \sin(\theta)$
$x = \min(d_e, d_m) \times \cos(\theta)$

Điều kiện ô ứng viên

$|\Delta\text{pitch}| \le 12°$ và $\sin(\theta) \ge 0{,}08$.
$|\Delta h| \ge 125$ mm.
$550 \le x \le 3.000$ mm.

$\Delta h > 0$: mặt đo cao hơn nền. $\Delta h < 0$: mặt đo thấp hơn nền. x: khoảng cách chiếu về phía trước.

Khi hụt, dùng $\min(d_e, d_m)$ để ước lượng vị trí mép nền thay vì chọn điểm phản xạ sâu.

Lưới ToF và cửa sổ xác nhận

01.6 · Kiểm tra liền kề theo không gian và nhất quán theo thời gian

Hàng	0	1	2	3
0	·	+	+	·
1	·	·	·	·
2	·	·	·	–
3	?	·	·	·

Ví dụ minh họa nhãn ô, không phải lưới đo thực tế.

Không gian

Chấp nhận cặp ngang hoặc dọc cùng dấu. Chọn ứng viên gần nhất. Cần ≥6 ô khỏe.

Thời gian

Đếm 3 khung nhất quán. Reset nếu mất >200 ms, đổi dấu, xa thêm >150 mm hoặc gần thêm >450 mm.

Kết quả

reliable biểu thị đủ ô khỏe. hazardMm chỉ khác 0 khi qua cửa sổ xác nhận.

Cặp + ở hàng 0 qua kiểm tra liền kề. Ô – đơn lẻ ở hàng 2 chưa đủ điều kiện ứng viên.

Trọng tài nguy cơ và chế độ

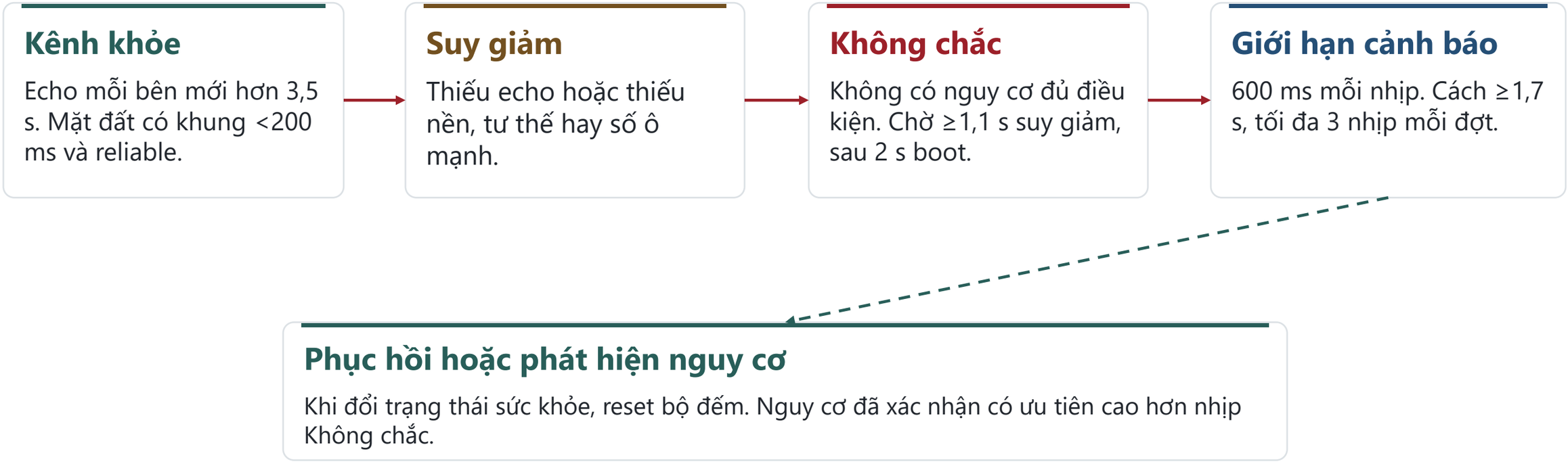
01.7 · Từ hai RangeTrack và FloorResult đến một Event

Chế độ	Vật cản thân trên	Mặt đất và phản hồi
Đi bộ	Ngưỡng = clamp(1.200v + 300; 1.500; 2.500) mm. Hướng giữa khi hai bên lệch ≤500 mm.	Xét mặt đất khi khung còn mới và đủ tin cậy. Rung theo mức cài.
Đông người	Chỉ ứng viên giữa trong 1.200 mm. Khoảng lặp 1.200 ms.	Bỏ qua kênh mặt đất trong mode này.
Trong nhà	Giới hạn siêu âm 1.000 mm.	Mặt đất chỉ đến 1.000 mm. Mức rung 1 và tạm dừng camera.

Nếu có cả hai ứng viên, ưu tiên mặt đất khi d_mặt đất + 200 mm < d_thân trên. Các trường hợp còn lại chọn thân trên.

Trạng thái suy giảm và không chắc

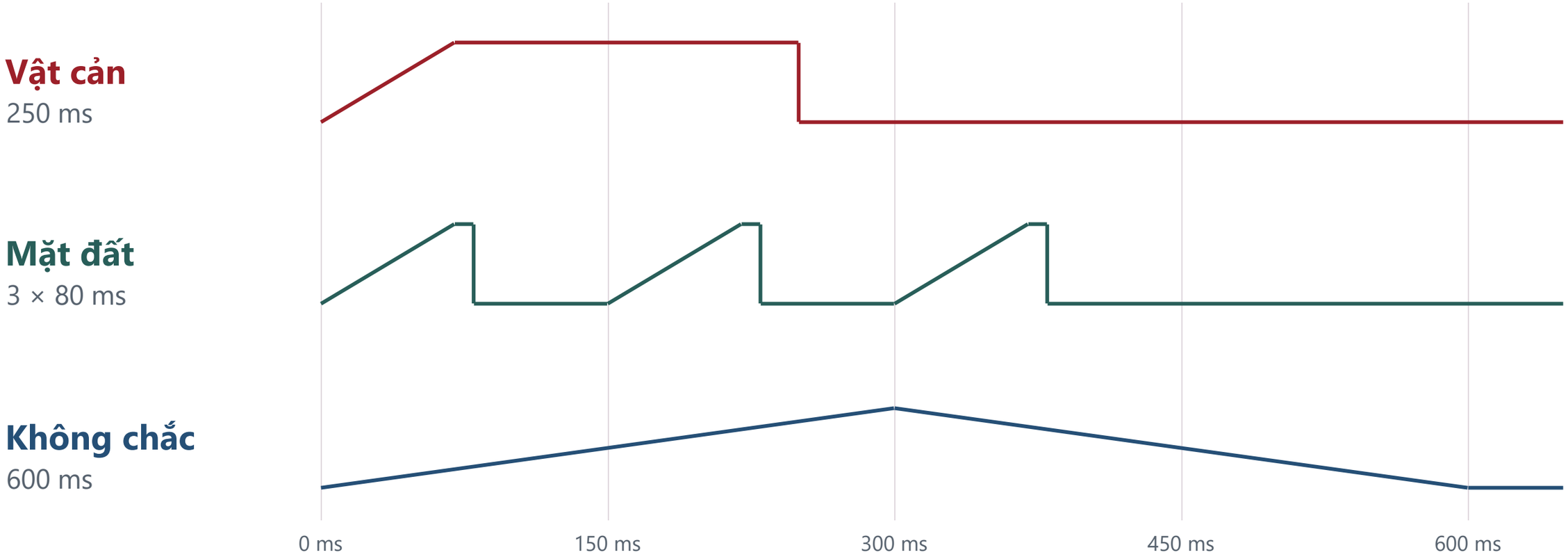
01.8 · Hành vi khi tín hiệu không đủ để kết luận



Không có echo kéo dài có thể là vùng trống hoặc lỗi/che đầu dò. P1 chọn báo trạng thái suy giảm.

Ba mẫu rung khi di chuyển

01.9 · Dạng xung định nghĩa trong firmware



Đây là bao biên độ lý tưởng từ pulseAt. PWM 22 kHz và duty thực tế phụ thuộc mức rung, rail và chặn pin yếu.

Quản lý pin và duty motor

01.10 · Chặn tải theo điện áp và mức rung của người dùng

ADC pin

4 lần đọc mỗi 250 ms. Quy đổi cầu chia 470 kΩ/470 kΩ.

Hysteresis

Khóa motor nếu <3,50 V hoặc ADC không hợp lệ. Mở lại ≥3,65 V.

Giới hạn duty

Rail giả định ≥4,2 V. Clip khi cắm USB dùng ≥4,7 V.

PWM 22 kHz

Duty theo bao biên độ, mức 70/85/100% và rail.

Mục tiêu công thức là giới hạn điện áp trung bình motor khoảng 3,0 V. Đo dạng sóng, dòng khởi động và sụt rail với motor thật.

OV5640 và luồng chẩn đoán

01.11 · Kiểm tra camera tại thiết bị bằng dữ liệu JPEG

Bật cấu hình

camera on qua USB và reboot. Trong nhà tạm dừng.

→

Khởi tạo driver

XCLK 20 MHz, JPEG QVGA, 1 buffer, ưu tiên PSRAM.

→

Kiểm tra PID

Yêu cầu PID OV5640. Nếu lỗi, thử lại sau 3 s.

→

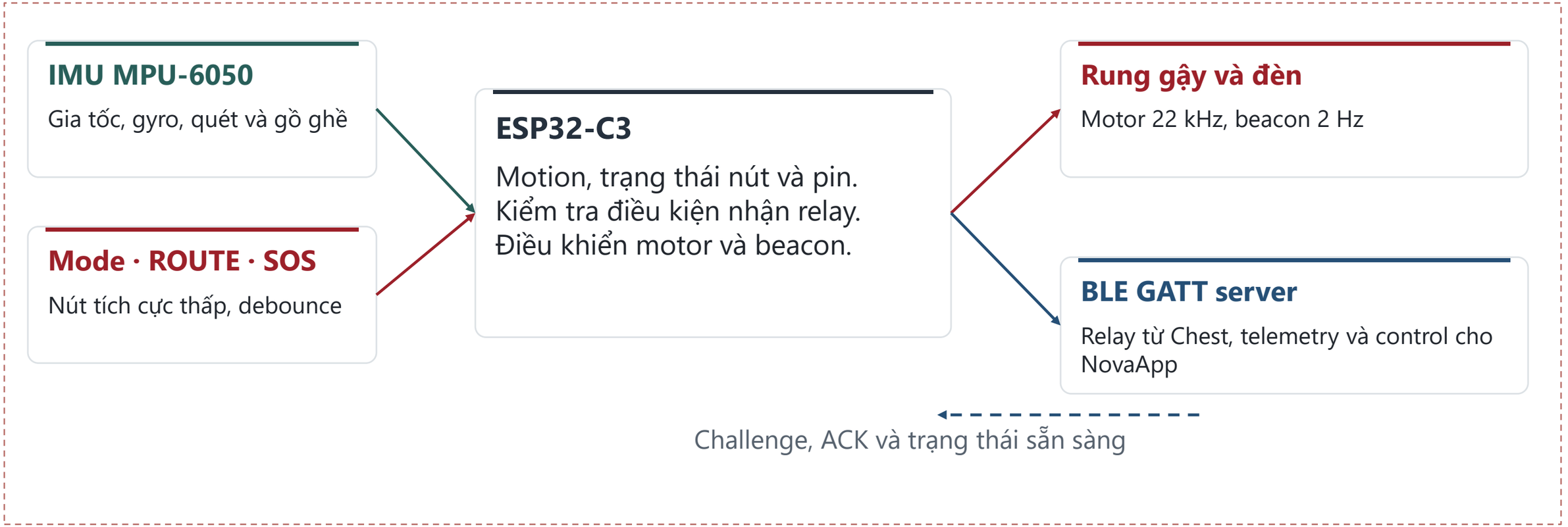
Kiểm tra JPEG

Kiểm định dạng, len ≥4 và FF D8. Trả frame buffer.

Serial ghi PID và số byte ảnh hợp lệ. Vòng cảnh báo sử dụng siêu âm, ToF và IMU, còn camera chạy trên task chẩn đoán độc lập.

System Diagram

02 · NovaCane Clip và các đường vào ra



Clip chỉ nhận cảnh báo relay khi đang quét, pin đủ và motor rảnh hoặc đang chạy mẫu có thể thay thế.

NovaCane Clip và các máy trạng thái

02.1 · Xử lý nút, beacon và yêu cầu hỗ trợ

Đầu vào	Kích hoạt	Trạng thái hoặc đầu ra
Mode ngắn	Nhả sau debounce 30 ms	Đi bộ → Đông người → Trong nhà. Lưu NVS, xác nhận 1–3 xung.
Mode giữ	Giữ 3 s	Mở điều khiển NovaApp 60 s. Xác nhận hai xung nếu motor cho phép.
Xin đường	Nhả ROUTE để bật/tắt	Đèn 2 Hz, duty 50%. Tự tắt sau 60 s hoặc pin yếu.
SOS	Giữ 3 s	Tạo sosId 32 bit khác 0, giữ 120 s. Nếu chưa có điện thoại, phát NoLink.
App control	3 B đúng phiên bản, quyền còn hạn	Đặt mức 1–3, hoặc thử mẫu khi Clip đứng yên.

Phát hiện quét và chỉ số gồ ghề

02.2 · Nhánh xử lý IMU riêng trên Clip

Gyro 3 trục

Tính chuẩn |ω| theo °/s.

Cửa sổ quét

Nếu |ω| >38 °/s, giữ sweeping trong 1.000 ms từ lần gần nhất.

Gia tốc HP

Lấy |a| − EMA(|a|) để bỏ thành phần chậm.

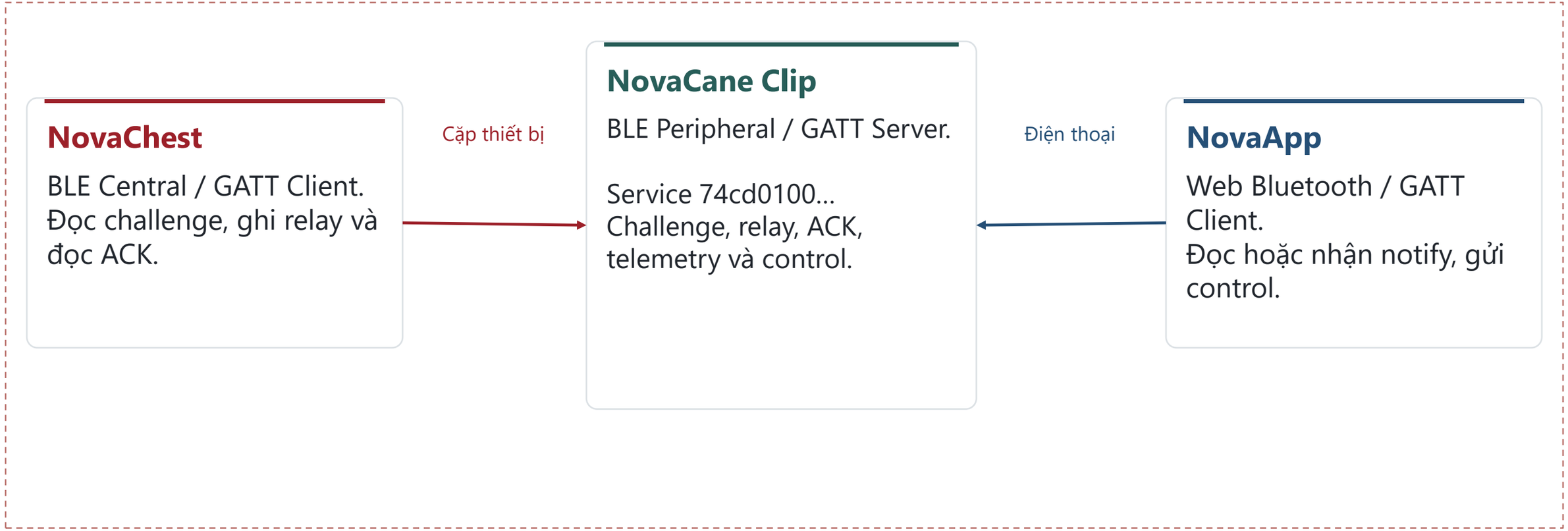
Chỉ số 0–100

EMA 0,94/0,06 của |HP| khi quét. Điểm = min(100, 300r).

Khi dừng quét, chỉ số reset về 0. Điểm là thước đo tương đối từ chuyển động Clip, cần hiệu chuẩn với gậy và bề mặt thực tế.

System Diagram

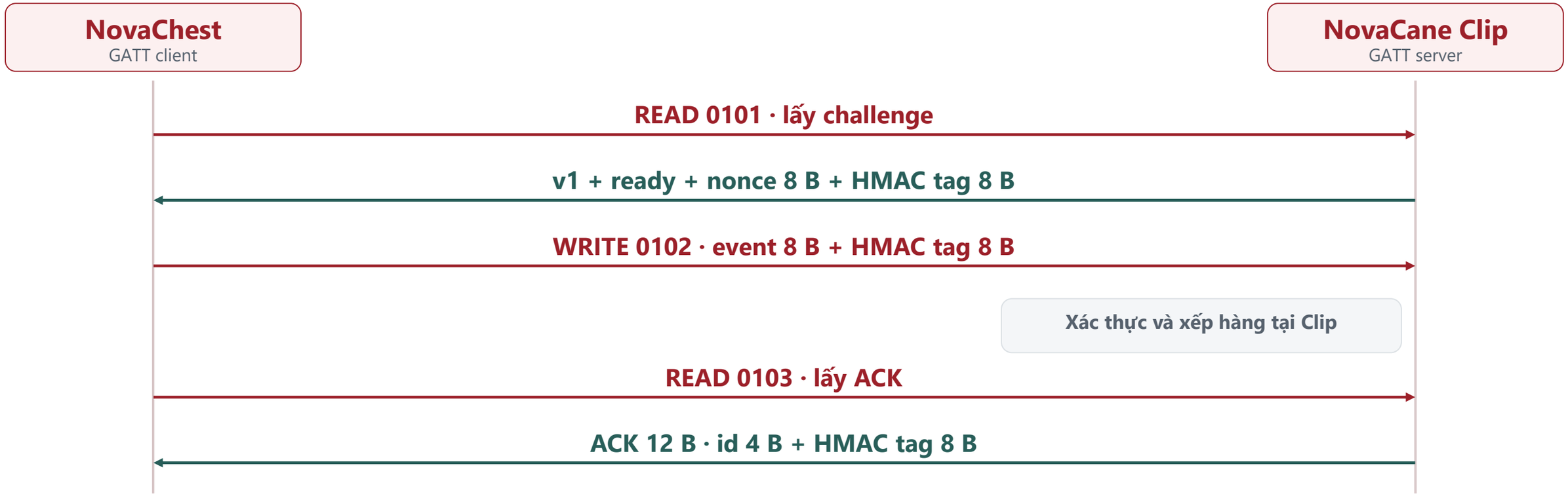
03 · BLE GATT và vai trò Client / Server



Relay xác thực bằng khóa chung 128 bit. Control của app dùng cửa sổ mở bằng nút Mode trên Clip.

Trình tự xác thực relay BLE

03.1 · Challenge, sự kiện và phản hồi trên cùng kết nối



Nonce thuộc kết nối, dùng một lần và hết hạn 120 ms. Tag là 8 byte đầu của HMAC-SHA256.

Khi relay không hoàn tất

03.2 · Cửa sổ gửi và phương án rung cục bộ



Mốc 650 ms là nhánh dự phòng. Khi đo độ trễ cần báo riêng nhánh ổn định và nhánh mất ACK.

Bản đồ dữ liệu giao thức BLE

03.3 · Định dạng trên đường truyền, little-endian cho số nhiều byte

Characteristic	Quyền và cỡ	Thứ tự byte
0101 Challenge	READ · 18 B	[0] v1 [1] ready [2–9] nonce [10–17] tag
0102 Relay	WRITE · 16 B	[0] kind [1] side [2–3] d_mm [4–7] id [8–15] tag
0103 ACK	READ · 12 B	[0–3] id nhận vào queue [4–11] tag
0104 Telemetry	READ/NOTIFY · 11 B	[0] v1 [1] flags [2] mode [3] level [4–5] pin_mV [6] roughness [7–10] sosId
0105 Control	WRITE · 3 B	[0] v1 [1] op [2] value. Op 1 đặt mức, op 2 phát mẫu.

Telemetry theo tầng dữ liệu

03.4 · Ví dụ giải mã gói 11 byte trong unit test

B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
01	17	02	03	74	0E	30	78	56	34	12

Version và flags

01 = v1. 0x17: đang quét, beacon bật, app window mở và IMU online.

Mode, mức, pin

Mode 02 = Trong nhà. Level 03.
0x0E74 = 3.700 mV.

Chỉ số và SOS

0x30 = 48 / 100.
SOS ID = 0x12345678.

Dãy byte lấy từ ca kiểm thử giải mã. Đây là dữ liệu kiểm thử, không phải một phiên BLE đo trên mẫu.

System Diagram

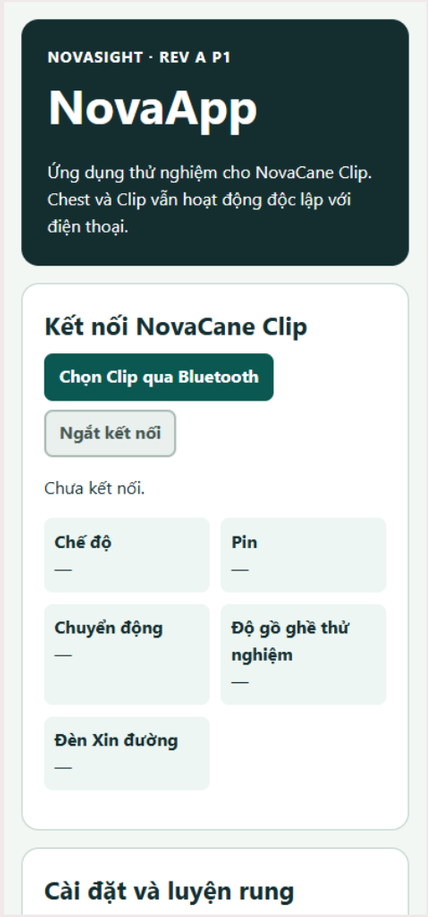
04 · NovaApp, lưu cục bộ và API điện thoại



Dữ liệu ứng dụng P1 nằm trong trình duyệt và các tệp người dùng xuất. Vòng cảnh báo trên Chest độc lập.

NovaApp và quyền thao tác

04.1 · Giao diện hiện có và cửa sổ điều khiển



Kết nối và đọc trạng thái

Chọn NovaClip P1. App đọc telemetry ban đầu và đăng ký notify. Mất BLE thì xóa trạng thái live.

Đặt mức hoặc luyện mẫu

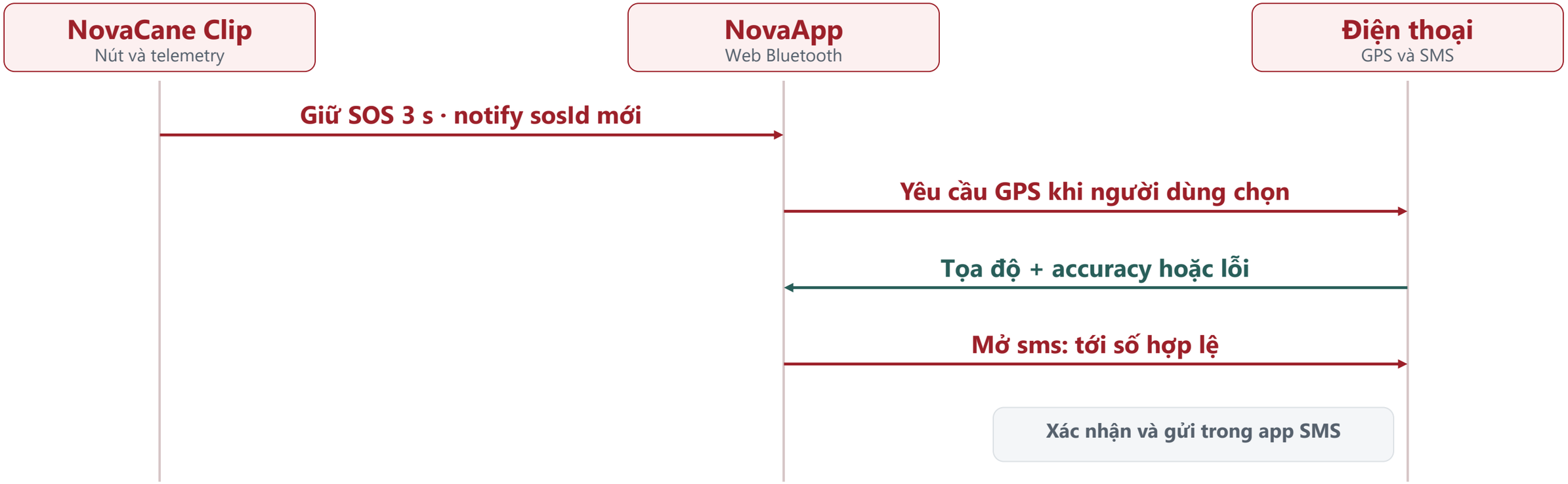
Giữ Mode 3 s để mở quyền 60 s. Gửi op 1 đặt mức, op 2 luyện mẫu. Luyện khi Clip đứng yên.

Xác nhận phản hồi

Mức rung hiển thị theo telemetry. Phát mẫu tùy tình trạng pin, motor và trạng thái quét.

SOS từ nút đến SMS

04.2 · Hành động vật lý, nhận sự kiện và xác nhận gửi



SOS ID tồn tại 120 s trong Clip. App lọc ID trùng trong phiên. Nếu GPS thất bại, vẫn có thể soạn SMS không kèm vị trí.

Luồng dữ liệu điểm mặt đường

04.3 · Từ chỉ số Clip đến GeoJSON cục bộ

Điểm thô

Telemetry chứa roughness 0–100 và cờ IMU/quét.

Thao tác lưu

Người dùng bấm ghi. App lấy GPS và kiểm tra lại trạng thái quét.

Feature

Point [longitude, latitude] và roughness, accuracy_m, observed_at.

Lưu và xuất

Giữ tối đa 500 điểm gần nhất. Tải FeatureCollection hoặc xóa.

Đây là nhật ký điểm lấy theo yêu cầu, dựa vào IMU Clip. App P1 chưa nhận sự kiện bậc/hố của Chest và chưa tổng hợp bản đồ từ nhiều người dùng.

Từ điển dữ liệu và vòng đời

L3–L4 · Trường, đơn vị, vị trí và thời điểm tồn tại

Đối tượng	Dữ liệu chính	Nơi tồn tại và vòng đời
RangeSample / RangeTrack	left, distance mm. Track giữ timestamp, count và lastEcho.	RAM Chest. Ứng viên mất hiệu lực khi tuổi mẫu ≥220 ms.
Motion / FloorFrame	pitch °, speed m/s, valid/quét; mm[16], status[16], taken ms.	RAM. Queue mới nhất một phần tử trên Chest.
FloorCalibration	mm[16], pitch °, version = 1.	NVS Chest sau hiệu chuẩn. Xóa bằng cal clear.
Event / Pulse	kind, side, distance mm, pulses; level, side, finished.	RAM. Có tuần tự hóa Event rút gọn cho BLE relay.
Telemetry / GeoJSON	Mode, pin mV, cờ, roughness, sosId; Point, sai số m, UTC ISO.	Telemetry tức thời. GeoJSON lưu cục bộ khi được yêu cầu.

Ví dụ từ cảm biến đến sự kiện

Kiểm tra từng lớp dữ liệu bằng một tình huống minh họa

RAW

ECHO bên trái 4.800 µs. Bên phải chưa có ứng viên.

→

FEATURE

floor(4.800 × 343 / 2.000) = 823 mm. Mẫu trong vùng hợp lệ.

→

EVENT

Obstacle, Left, 823 mm. Đủ điều kiện một mẫu do <1.000 mm.

→

OUTPUT

Xung 250 ms. Rung vai trái, hoặc relay tới Clip nếu đã sẵn sàng.

Giả định nguồn hợp lệ, mẫu còn mới, mode Đi bộ và chưa có nguy cơ mặt đất gần hơn theo ngưỡng ưu tiên.

Nếu Clip nhận Obstacle, firmware Clip phát cả hai motor. Hướng trái vẫn xác định đường rung cục bộ ở Chest.

Ví dụ ToF từ lưới đến Event

Đối chiếu số liệu qua các lớp bù nghiêng, kiểm tra cặp và đếm khung

Ô hàng 1	Nền d_0	ToF d_m	d_e sau bù	Δh	x chiếu
Cột 1	1.600 mm	1.140 mm	1.457,5 mm	+226,9 mm	797,3 mm
Cột 2	1.600 mm	1.160 mm	1.457,5 mm	+212,6 mm	811,2 mm

L3 · Bù nghiêng

Hàng 1: θ_0 = 40,625°. Giả sử Δpitch = +5°, θ = 45,625°.

L3 · Xác nhận cặp

Hai ô kề nhau cùng dấu +. Cả hai vượt 125 mm.

L3 · Event ứng viên

Nếu ≥6 ô khỏe và chuỗi đủ 3 khung, hazardMm gần 797 mm.

Ví dụ tính toán giả định ô status 5, nền hợp lệ và khung mới. Trọng tài còn xét Mode và vật cản thân trên.

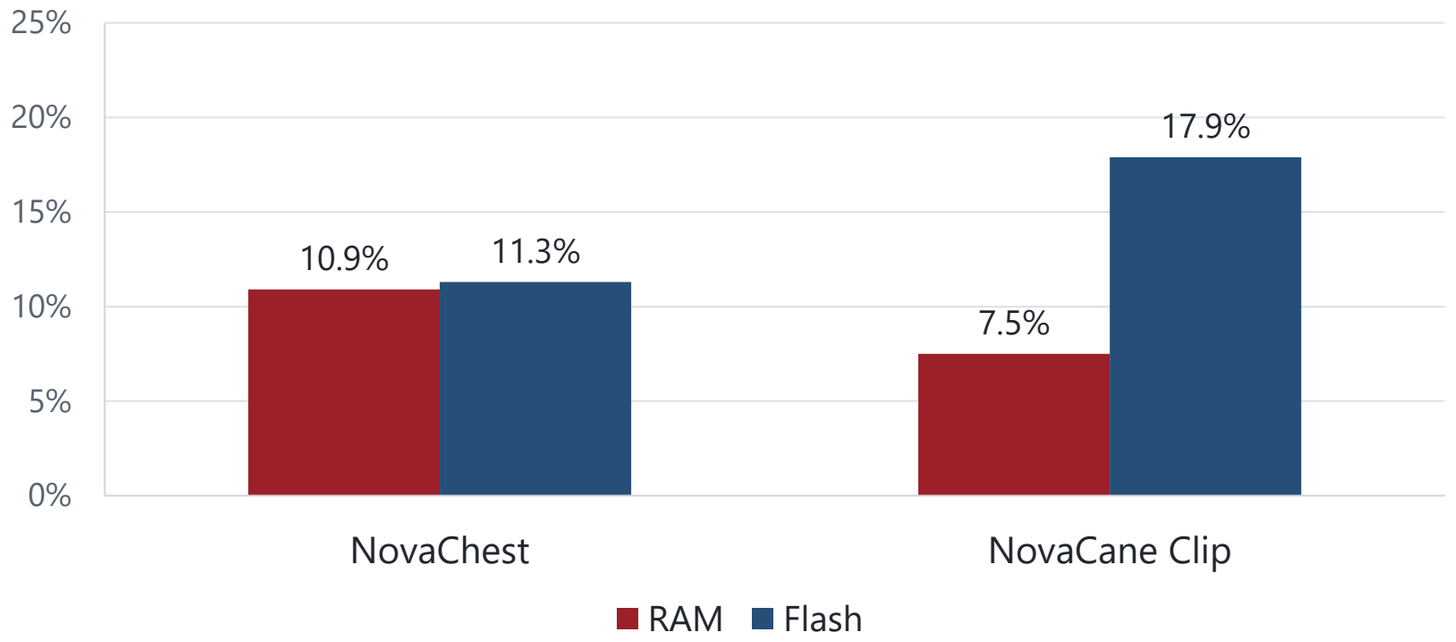
Kiểm chứng phần mềm và build

Kết quả đọc từ log và kiểm thử chạy lại trên máy phát triển

Hạng mục	Kết quả	Phạm vi
Build NovaChest	SUCCESS · RAM 35.800 B · Flash 738.805 B	Theo log PlatformIO. Bộ nhớ phần build, chưa gồm số đo runtime.
Build NovaCane Clip	SUCCESS · RAM 24.412 B · Flash 562.646 B	Theo log PlatformIO. Dùng target P1 đã cấu hình.
Kiểm thử C++	Pass · xung rung, nút, khoảng cách và lưới ToF	Kiểm tra logic thuần trên máy, không có cảm biến thực.
Kiểm thử NovaApp	3/3 pass · telemetry, control và GeoJSON	Kiểm tra định dạng giao thức và thứ tự kinh độ/vĩ độ.

Bộ nhớ từ log build P1

Tỷ lệ sử dụng RAM tĩnh và phân vùng ứng dụng



RAM

Chest 35.800 B
Clip 24.412 B

FLASH

Chest 738.805 B
Clip 562.646 B

Log build ngày 10/11/2026. Dữ liệu phản ánh ảnh firmware khi liên kết. Heap, stack, PSRAM và đỉnh cấp phát cần đo khi chạy.

Kế hoạch đo và benchmark nguyên mẫu

Báo cáo theo từng kịch bản và tách mục tiêu khỏi kết quả đo

Bài thử	Thay đổi có kiểm soát	Số liệu và bằng chứng cần ghi
Khoảng cách và hướng	0,5 / 1 / 2 / 2,5 m, trái/giữa/phải, bề mặt phản xạ khác nhau	Sai số khoảng cách, nhầm hướng, bỏ sót, báo nhầm.
Mặt đất và độ tin cậy	Nền phẳng, bậc lên/xuống, trong nhà, bóng râm, nắng	Số ô hợp lệ, sai lệch nền, tỷ lệ cảnh báo và Không chắc.
Độ trễ	Chest độc lập, relay ổn định, chờ ACK, nhiều khung	Từ khi mục tiêu vào vùng kiểm đến PWM: median, p95 và max.
Rung, nguồn và SOS	Mức 1–3, pin thấp, cắm/rút USB, GPS cấp/từ chối	Duty, dòng/nhiệt, sự kiện trùng hoặc mất, bước xác nhận SMS.

Mục tiêu brief ≤200 ms. Đo nhánh mất ACK riêng vì firmware cho phép chờ đến 650 ms trước khi đánh giá lại.

03

MILESTONE

Lộ trình kiểm chứng theo các mốc bàn giao

Sáu mốc cho nguyên mẫu Rev A P1

Lộ trình hoàn thiện

Milestone · Các mốc theo thứ tự phụ thuộc kỹ thuật



Đóng hồ sơ P1

Gerber, BOM/CPL, pinout

Lắp và kiểm nguồn

Rail, sạc, dòng và nhiệt

Xác nhận cảm biến

JSN, IMU, ToF và JPEG

Tích hợp Clip và app

BLE, PWM, SOS và GeoJSON

Đo hệ thống trong vỏ

Nắng, độ trễ, pin và RF

Nghiệm thu nguyên mẫu

Log, tiêu chí dừng và O&M

Chuyển mốc sau khi có bằng chứng đo và danh sách lỗi còn mở. Chốt lịch và người phụ trách theo nguồn lực thực tế.

Assign Job và Work Flow

Ma trận đề xuất theo vai trò của nhóm

Vai trò	Việc phụ trách	Bàn giao
Phần cứng và cơ khí	Duyệt Gerber, footprint, vỏ, dây, pinout và nguồn	Checklist lắp, sơ đồ rail, log nhiệt và ảnh lắp vỏ.
Firmware NovaChest	Thu nhận, hiệu chuẩn, xử lý sự kiện và rung cục bộ	Bộ kịch bản khoảng cách/nền, log serial và dạng sóng.
Firmware Clip và BLE	IMU, nút, motor, beacon và giao thức relay	Kết quả mất ACK, cửa sổ setup, kiểm thử nguồn và tải.
NovaApp và kiểm thử	Tương thích BLE, SOS/GPS, nhật ký và thu kết quả	Ma trận trình duyệt/điện thoại, tệp mẫu GeoJSON, báo cáo kiểm chứng.

04

RISK ASSESSMENT

Rủi ro kỹ thuật và ưu tiên kiểm chứng

Đánh giá sơ bộ cho phiên bản nguyên mẫu

Risk Assessment Table

Ma trận sơ bộ trước đo trên mẫu

Khả năng / Tác động	Thấp	Vừa	Cao	Rất cao
Thường gặp	Theo dõi	Kiểm tra	Ưu tiên	Ưu tiên
Có thể	Theo dõi	R5, R6	R2, R3	R1, R4
Ít gặp	Theo dõi	Theo dõi	Kiểm tra	Ưu tiên
Hiếm	Theo dõi	Theo dõi	Kiểm tra	Kiểm tra

R1 Bỏ sót vật cản/nền R2 Thiếu dữ liệu ToF R3 Trễ relay hoặc ACK mơ hồ
R4 Mất nguồn/reset R5 SOS chưa gửi R6 Nhầm mẫu rung

Mức khả năng và tác động là giả định để xếp thứ tự thử. Cập nhật theo dữ liệu đo và sự cố trên mẫu.

Rủi ro và hành động kiểm chứng

Chuyển mỗi rủi ro thành một phép thử hoặc kiểm tra cụ thể

Mã	Cơ chế cần xem xét	Hành động và bằng chứng
R1 / R2	Mù vùng đo, phản xạ yếu, ToF nắng gắt hoặc lệch trục	Đo tập tình huống chuẩn. Ghi bỏ sót, báo nhầm, số ô mạnh và Không chắc.
R3	Relay chậm, mất BLE hoặc trạng thái ACK mơ hồ	Đo p95/max và số lần mất/trùng trên cả Chest và Clip.
R4	Sụt rail, cắm/rút USB hoặc motor khởi động	Đo rail, dòng đỉnh, PWM, nhiệt và số reset ở tải thực.
R5	GPS bị từ chối, không có Clip hoặc SMS chưa xác nhận	Thử cùng người dùng, xác minh SMS có/không vị trí theo kịch bản.
R6	Người dùng khó phân biệt mẫu hoặc khó thao tác nút	Đo tỷ lệ nhận đúng, cảm nhận mức rung và tình huống thao tác khi đeo.

Nguồn đối chiếu

Tài liệu thiết kế và mã nguồn của đúng phiên bản

Cấu trúc trình bày

Bản sao của IOT challenge 2026.pdf, các trang System Diagram, Edge, Milestone, Assign Job và Risk.

Hồ sơ NovaSight

README.md, COOKBOOK.md, KiCad NS-CHEST-MB và NS-CLIP-MB Rev A P1.

Thuật toán và giao tiếp

firmware/src/chest, firmware/src/clip, firmware/src/common và novaapp.

Kiểm chứng

tests/core_test.cpp, tests/app_test.mjs và output/build/firmware-p1/build.log.

NOVASIGHT

Từ dữ liệu cảm biến đến phản hồi tại chỗ

NovaChest · NovaCane Clip · NovaApp